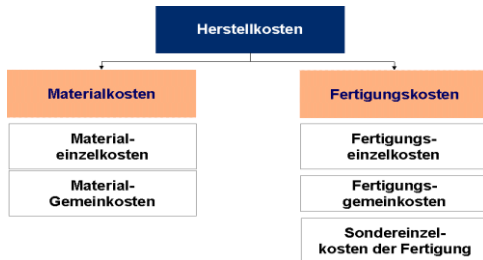


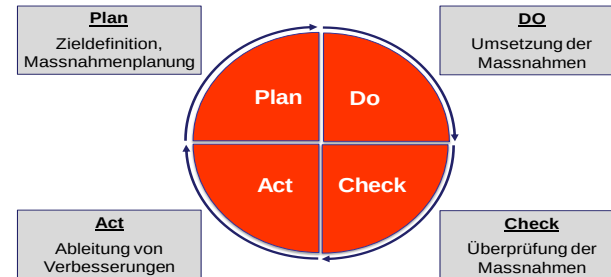
Version 4.1



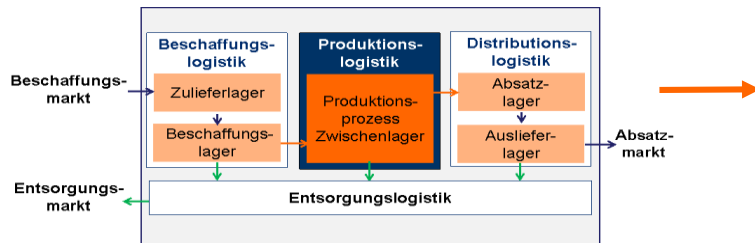
Optimierung der Produktionslogistik



1. Kostensenkung in der Produktion



2. Kontinuierliche Verbesserung



3. Anforderungen an angrenzende Logistiksysteme



4. Workshop Produktionslogistik

Leistungsziele

Kompetenz 4.1

Aktiver Leistungsbeitrag zur Kostensenkung in der Produktion.

Leistungsziele

- Schreibt die Kostenelemente zur Berechnung der Herstellkosten (HK) nieder;
- Erklärt die Bedeutung jedes Kostenelements in der HK – Berechnung;
- Erläutert die Begriffe fixe und variable Kosten.

Kostenstrukturen in der Produktion

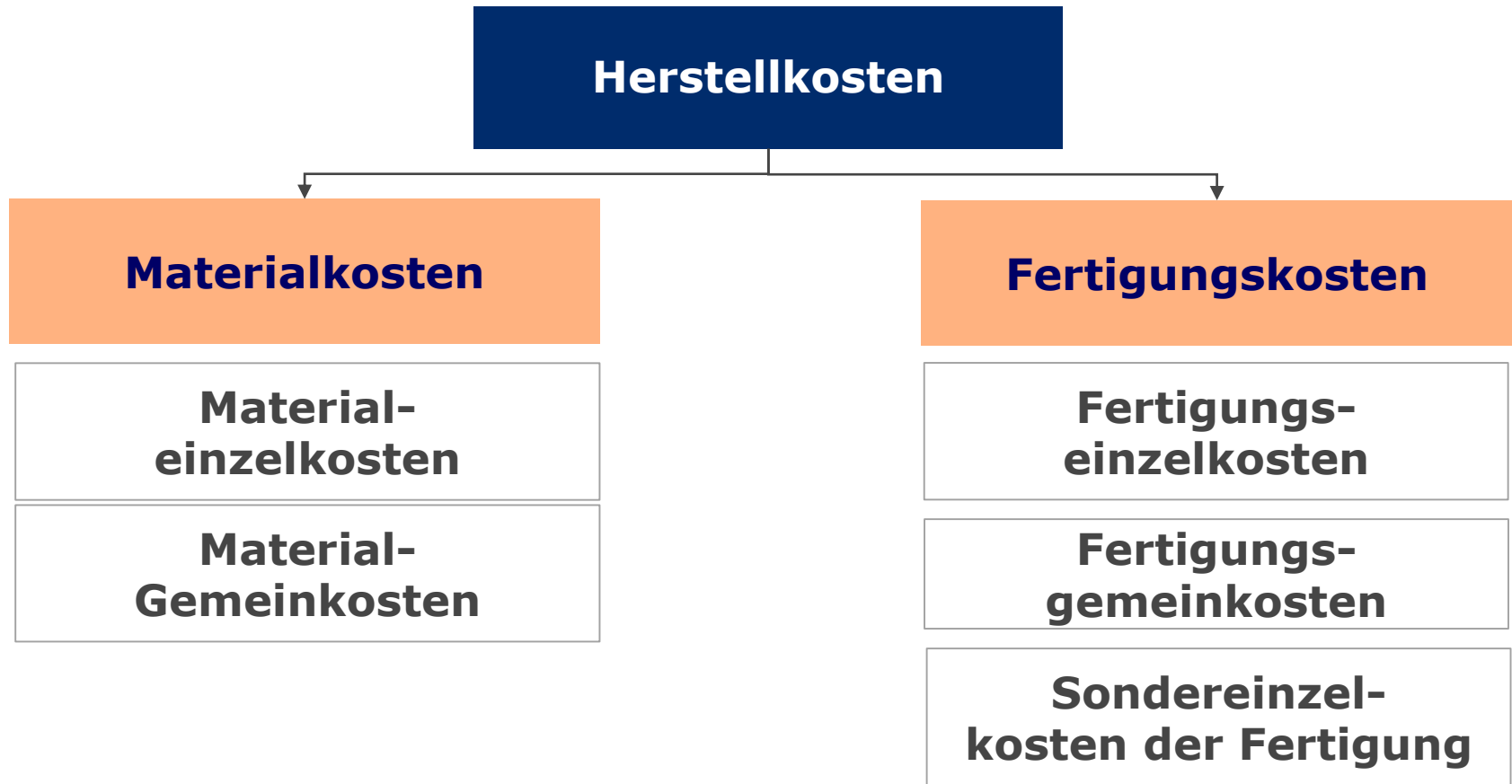


Herstellkosten (HK):

Die Herstellkosten sind die im Zusammenhang mit der Produktion eines Verkaufsgutes / Artikels anfallenden Kosten. Die Herstellkosten sind die **Summe** aus **Material-** und **Fertigungskosten**.

Kostenstrukturen in der Produktion

Zusammensetzung der Herstellkosten (HK)



Kostenstrukturen in der Produktion



Materialkosten:

Als Materialkosten (Summe aus Materialeinzelkosten und Materialgemeinkosten) bezeichnet man die durch betriebszweckbezogenen Verbrauch von Stoffen und Energien entstandenen Kosten:

- Rohstoffkosten (Rohstoffe, Halbfabrikate, Teile, Handelswaren etc.)
- Hilfsstoffkosten (Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel etc.)
- Betriebsstoffkosten (Strom, Gas, Öl etc.)

Kostenstrukturen in der Produktion

Materialeinzelkosten

Materialkosten



Materialeinzelkosten:

Diese ergeben sich aus dem Verbrauch an Material für die Fertigung des kalkulierenden Produktes (Kostenträger, Auftrag).

Oftmals werden verschiedene Materialien zur Herstellung eines Produktes benötigt. Um hier die Materialeinzelkosten zu ermitteln wird die Summe der Materialien gebildet.

Kostenstrukturen in der Produktion

Materialgemeinkosten

Materialkosten



Materialgemeinkosten:

Die Materialgemeinkosten enthalten die anteiligen Kosten, welche durch Einkauf, Lagerung und Verwaltung des Materials entstanden sind.

Kostenstrukturen in der Produktion



Fertigungskosten:

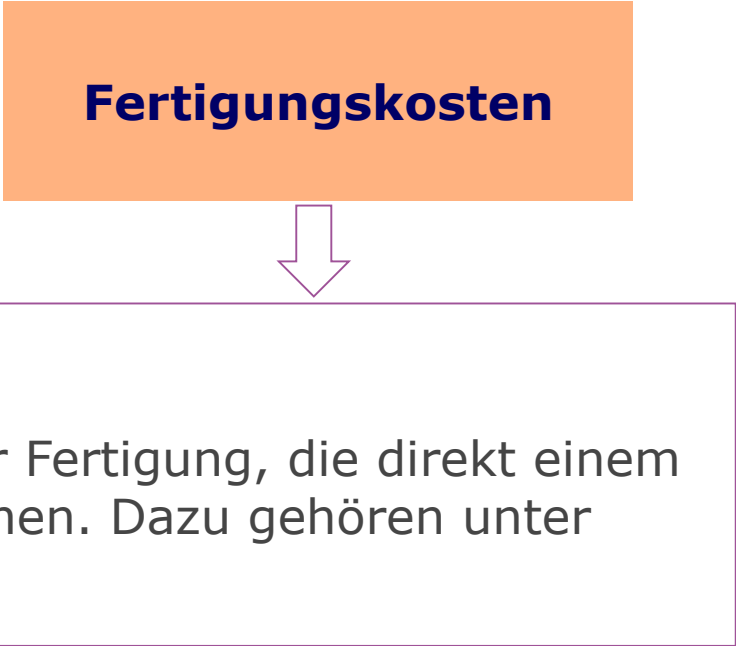
Die Fertigungskosten ist die Summe von:

- Fertigungseinzelkosten, Kosten der Fertigung, die direkt einem Kostenträger zugerechnet werden können.
- Fertigungsgemeinkosten, Kosten, welche indirekt mit der Produktion anfallenden Gemeinkosten (Raum- und Energiekosten) anfallen.
- Sondereinzelkosten, Auftragsbezogene Herstellungskosten von Spezialwerkzeugen und Kosten der Produktionsplanung und Qualitätskontrolle.

Kostenstrukturen in der Produktion

Fertigungseinzelkosten

Fertigungskosten



Fertigungseinzelkosten:

Fertigungseinzelkosten sind Kosten der Fertigung, die direkt einem Kostenträger zugerechnet werden können. Dazu gehören unter anderem die Lohnkosten.

Kostenstrukturen in der Produktion

Fertigungsgemeinkosten



Fertigungskosten

Fertigungsgemeinkosten:

Fertigungsgemeinkosten sind Teil der Herstellkosten; sie sind die Kosten des Fertigungsbereichs, die nicht direkt einzelnen Kostenträgern zugeordnet werden können wie zum Beispiel Hilfslöhne, Löhne für Vorgesetzte, Hilfsstoffe, Energiekosten, Abschreibungen, Zinsen, Betriebsmittelkosten.

Kostenstrukturen in der Produktion

Fertigungs Sondereinzelkosten

Fertigungskosten



Sondereinzelkosten:

Sondereinzelkosten der Fertigung sind Teil der Herstellkosten; sie gehören zwar zur Kostengruppe der Einzelkosten, können jedoch nicht einzelnen Kostenträgern zugeordnet werden.

Sondereinzelkosten fallen an bei Spezialwerkzeuge, Konstruktionsplänen, Modellen, Patenten und Lizenzen, Analysen etc.

Material- und Fertigungskosten

Kostenerfassung von Material- und Fertigungskosten



Kostenerfassung Materialkosten

Die mengenmässige **Erfassung der Materialkosten** erfolgt

→ **direkt** durch Materialentnahme (mittels Buchung im ERP System resp. Materialentnahmeschein)

→ **indirekt** durch Rückrechnung von erstellten Fabrikaten aufgrund der Produktions-Stücklisten oder Rezepten.

Material- und Fertigungskosten

Kostenerfassung von Material- und Fertigungskosten



Kostenerfassung Fertigungskosten

Fertigungseinzelkosten werden in der Regel auf Basis von Arbeitsplänen resp. mittels Rückmeldungen der effektiven Fertigungszeiten / -mengen errechnet (EDV-gestützt durch eine ERP-Software).

Fertigungsgemeinkosten können mittels Zuschlagskalkulation auf der Basis der Fertigungseinzelkosten verrechnet werden.

Sondereinzelkosten der Fertigung sind auftragsbezogen und können den einzelnen Kostenträger zugeschlüsselt werden.

Kostenstrukturen in der Produktion

Kurzrepetition:

a) In welche Gruppen unterteilen sich die Herstellkosten

und in welche Untergruppen

_____	_____
_____	_____
_____	_____

b) Charakteristik von Einzelkosten:

und Gemeinkosten

Fixkosten / variable Kosten



Fixkosten (feste Kosten):

Fixkosten sind Kosten, die in konstanter Höhe anfallen, unabhängig davon, welche Menge von einem Produkt hergestellt wird (Stückzahlunabhängig).

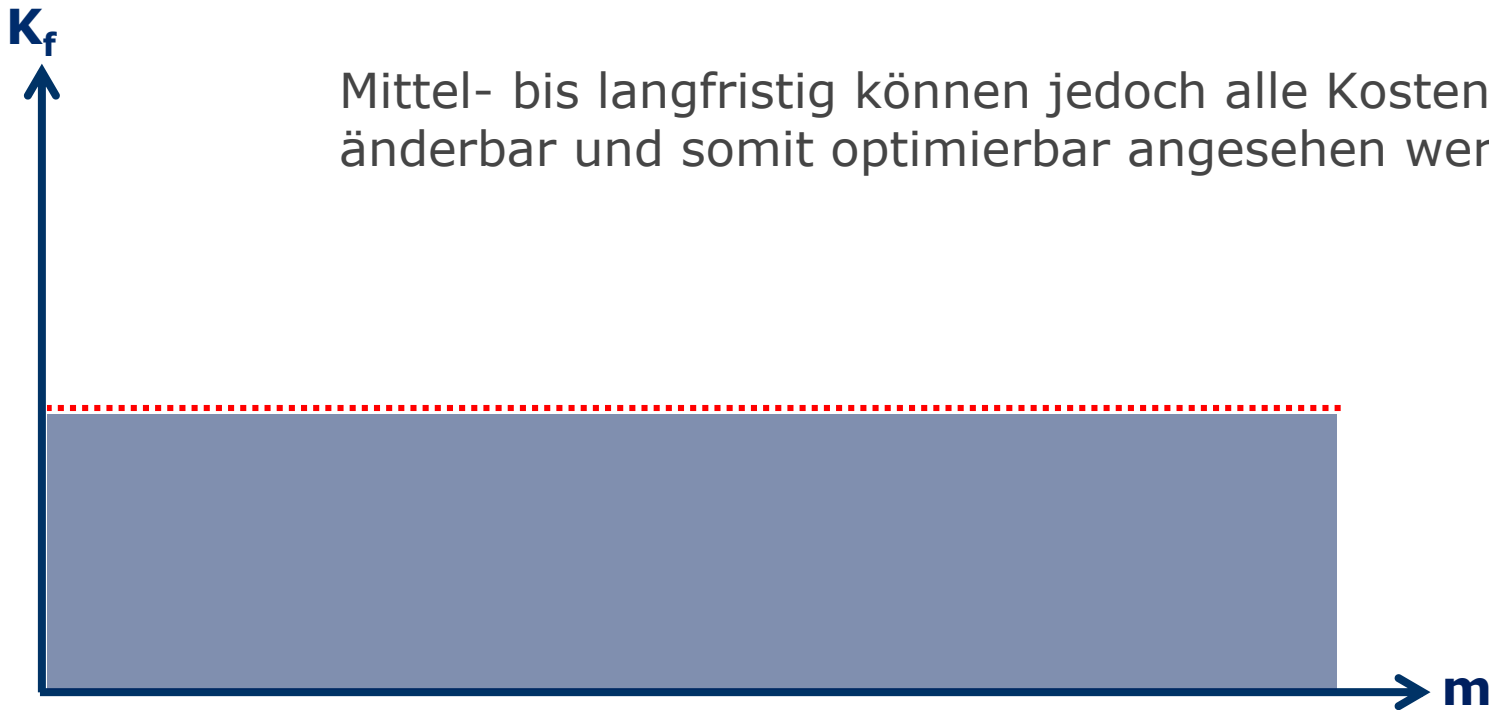
Somit sind Fixkosten die Kosten, die zur Aufrechterhaltung der Produktionstätigkeit im - unabhängig vom jeweiligen Auslastungs- / Beschäftigungsrad - erforderlich sind.

Fixkosten / variable Kosten

Fixkosten

Fixkosten sind Kosten, die kurzfristig nicht oder nur sehr begrenzt zu beeinflussen sind.

Mittel- bis langfristig können jedoch alle Kosten als änderbar und somit optimierbar angesehen werden.



Fixkosten / variable Kosten



Variable Kosten:

Variable Kosten sind die Kosten, welche sich Entsprechend der betrachteten Bezugsmenge ebenfalls ändert (Stückzahlabhängig).

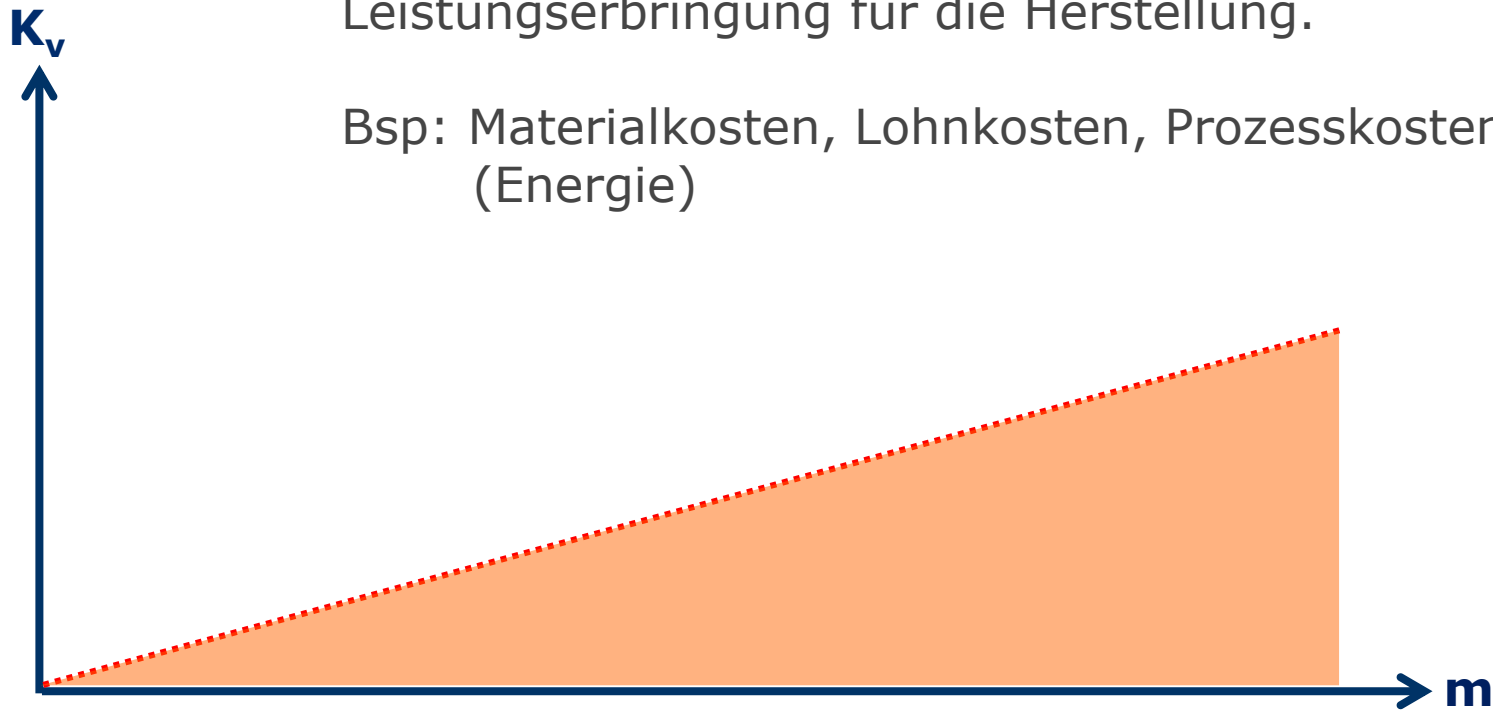
Somit sind variable Kosten 1:1 in die Produkte verarbeitet oder zur direkten Verarbeitung notwendig - und abhängig vom jeweiligen Auslastungs- / Beschäftigungsrad.

Fixkosten / variable Kosten

Variable Kosten

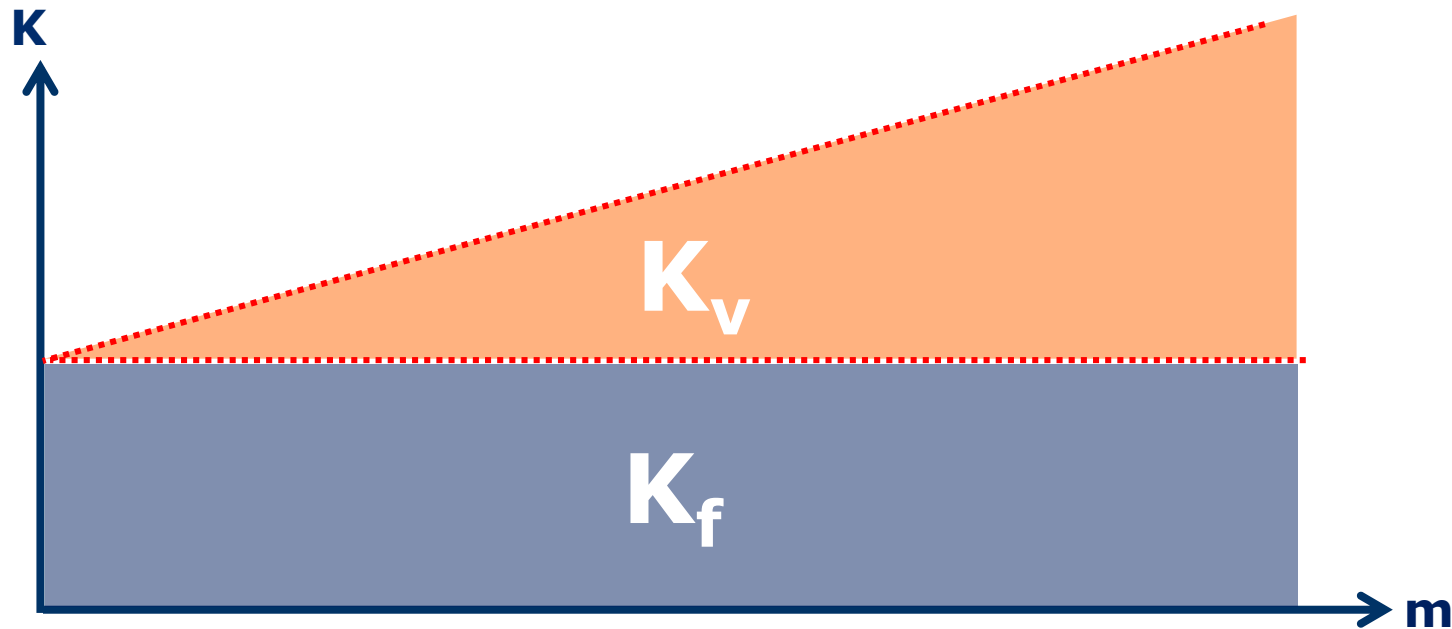
Variable Kosten sind beispielsweise Kosten für Rohstoffe, die in ein Produkt eingehen oder die direkte Leistungserbringung für die Herstellung.

Bsp: Materialkosten, Lohnkosten, Prozesskosten (Energie)



Fixkosten / variable Kosten

Gesamtkosten = Fixe und Variable Kosten



Gesamtkosten:

$$K = K_f + K_v$$

Optimierungspotentiale



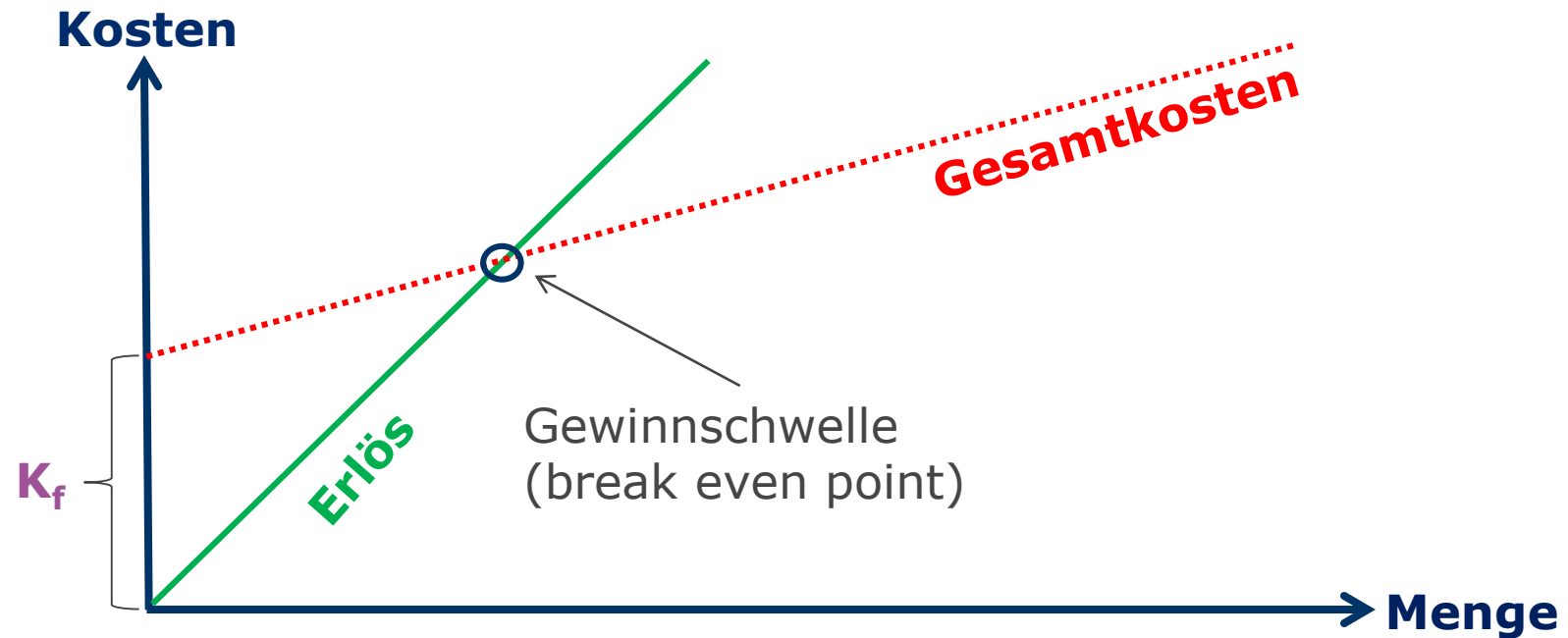
Optimierung der Produktionskosten:

In der Produktion haben wir keinen Einfluss mehr auf die Kostenstruktur des Produktes in Bezug auf die Entwicklung. Trotzdem können Optimierungspotentiale ermittelt werden, um die Kosten des Produktes weiter zu optimieren. Optimierung der Produktkosten an bestehenden Produkten durch:

- Kostenanalyse
- Kostenoptimierung

Optimierungspotentiale

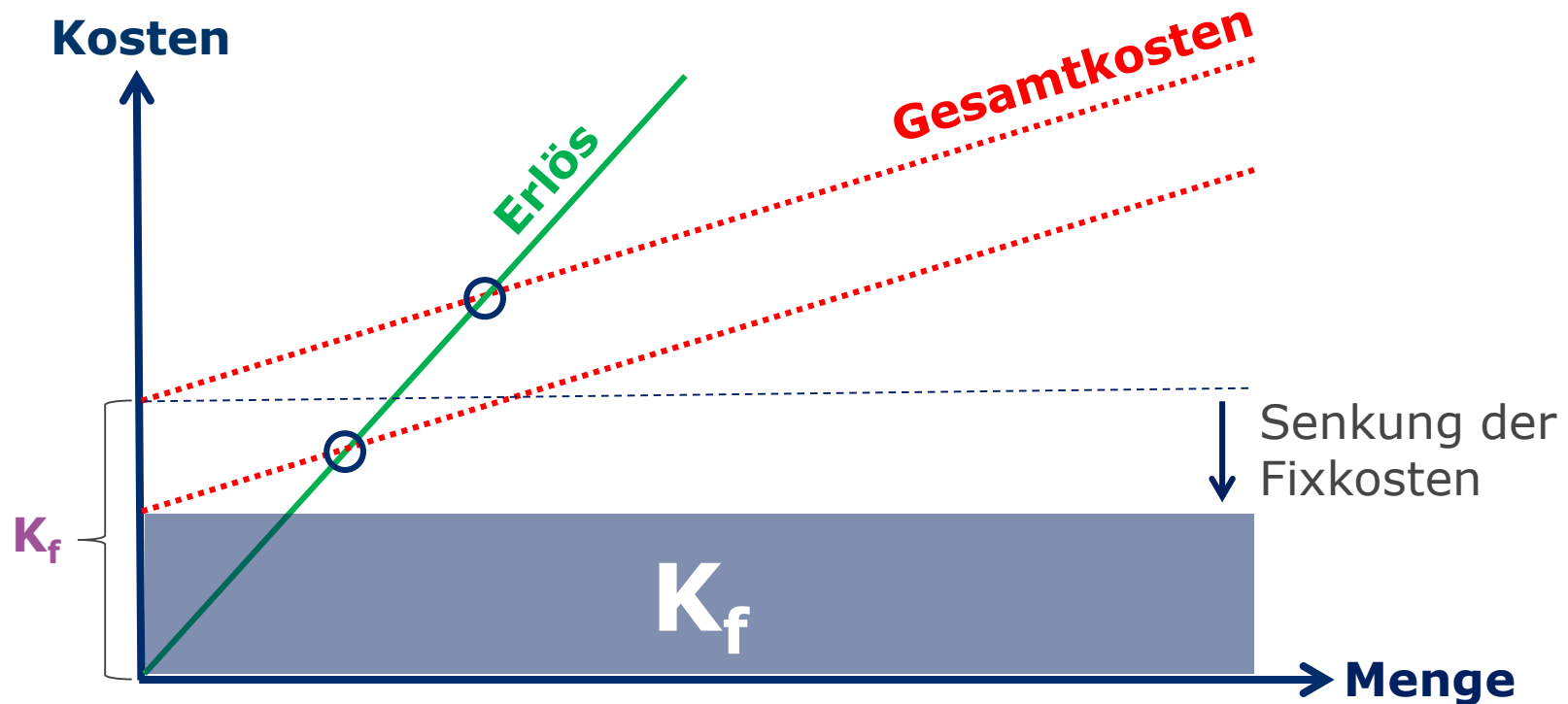
Gewinnschwelle (Break Even Point BEP)



Mit der Optimierung (Reduktion) der Gesamtkosten optimiert sich die Gewinnschwelle

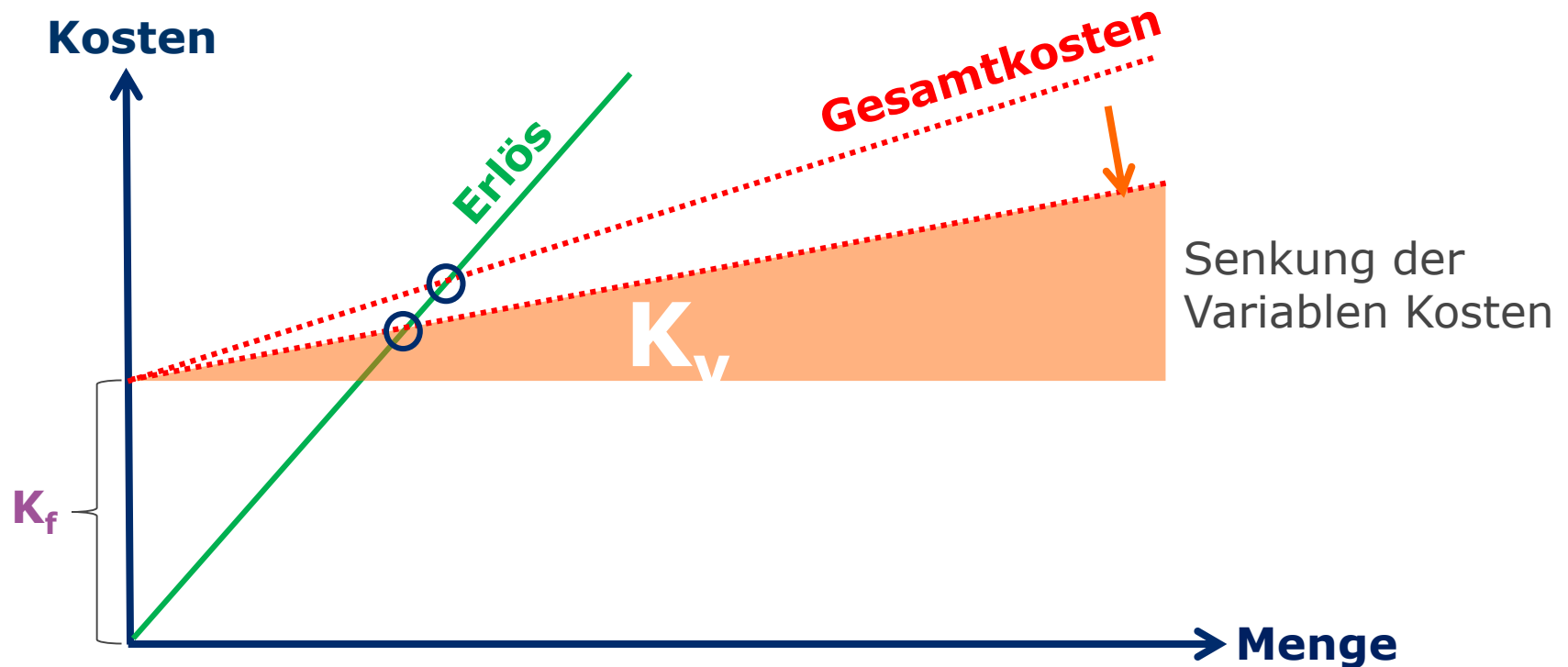
Optimierungspotentiale

Verbesserung der Gewinnschwelle



Optimierungspotentiale

Verbesserung der Gewinnschwelle



Neue Leistungsziele



Kompetenz 4.2

Unterstützt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess KVP

Leistungsziele

- Zählt die Wesentlichen Elemente auf , die zu einem KVP gehören;
- Erklärt, was unter dem KVP verstanden wird;
- Erklärt, was der Inhalt eines KVP – Workshops ist – spezifisch für Produktionslogistik.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)



Kontinuierliche Verbesserung:

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess umfasst den Willen zur stetigen Verbesserung mit grosser Nachhaltigkeit.

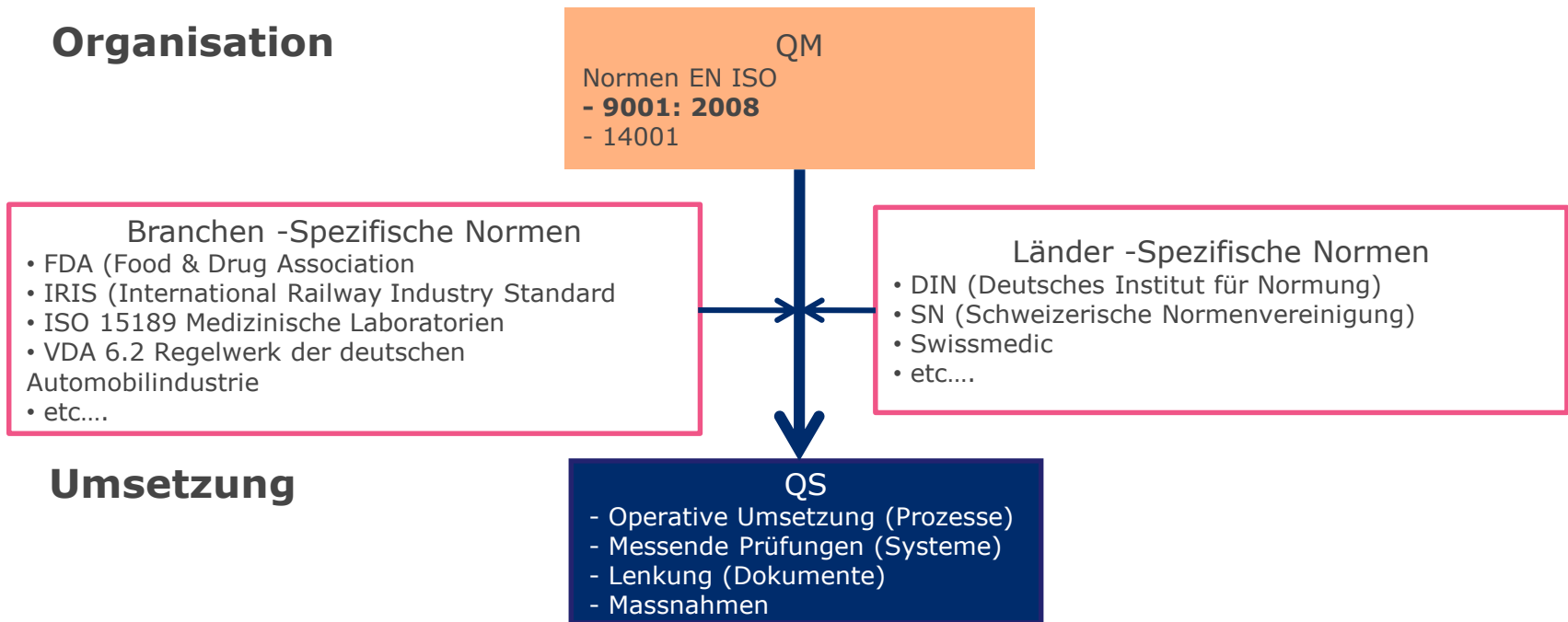
Das Ziel definiert sich Form von laufend optimierten Qualität und Kosten in Kontext zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Ursprung des KVP

Der KVP ist ein Bestandteil des Qualitätsmanagements und somit ein Bestandteil der Norm EN ISO 9001

Organisation



Umsetzung

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Ablauf eines KVP

Es müssen entsprechende KVP – Gruppen (Verbesserungsteams) gebildet werden. Einer solcher KVP Gruppe müssen Mitarbeiter aus allen Teilbereichen des betroffenen Arbeitsbereiches angehören.

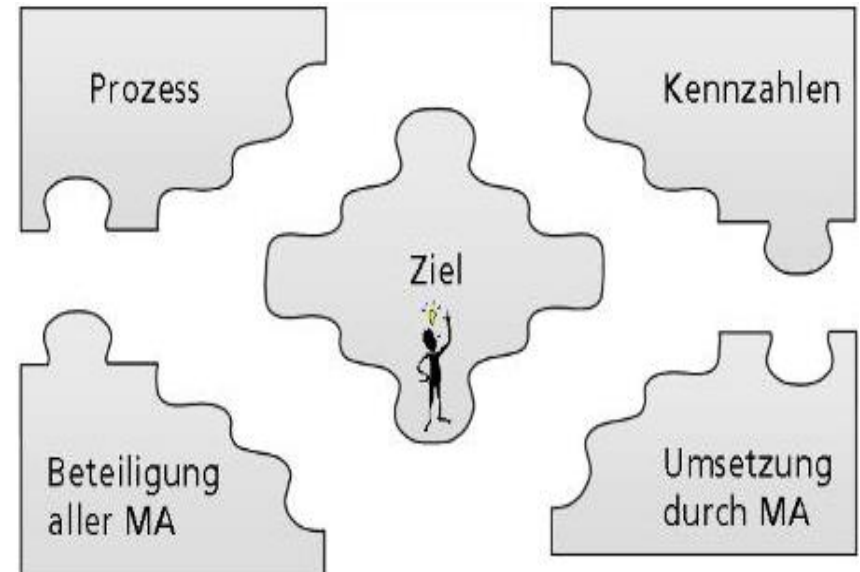
In der Regel werden die Teammitglieder zuvor in Teamarbeit und zum Thema KVP geschult.



Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Ablauf eines KVP

1. Arbeitssystem festlegen und abgrenzen
2. Ist-Zustand und Soll-Zustand beschreiben
3. Probleme beschreiben
4. Probleme bewerten
5. Problemanalyse
6. Lösungsideen suchen
7. Lösungsideen auswählen
8. Massnahmen definieren
9. Ergebnispräsentation
10. Massnahmen bereinigen
11. Massnahmen umsetzen
12. Erfolg prüfen



Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

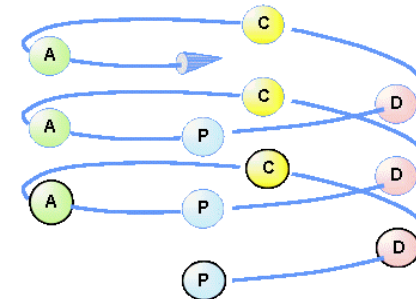
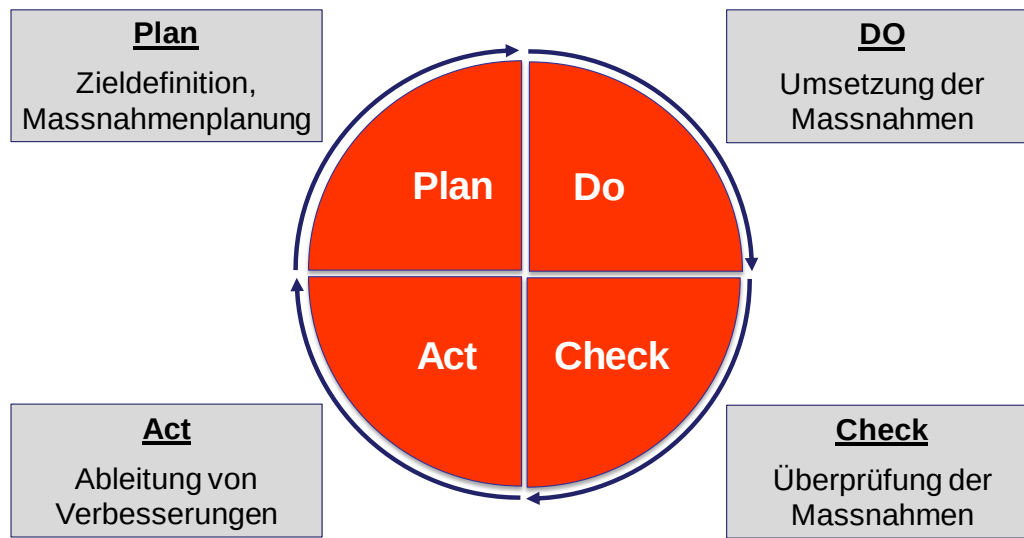
Resultate eines KVP sind:

- ✓ Ressourcen und Synergien entdeckt,
- ✓ Arbeitsabläufe und Prozesse optimiert,
- ✓ Produkte und Kundenzufriedenheit verbessert,
- ✓ Verschwendung reduziert und Kosten verringert,
- ✓ Fähigkeiten, Kreativität und Engagement der Mitarbeiter geweckt,
- ✓ Teamarbeit, Unternehmenskultur verbessert sowie
- ✓ der Leistungsdruck verringert.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

PDCA – Zyklus (Deming Kreis)

Der KVP wurde im Rahmen der Gestaltung der ersten normierten Q - Systeme entwickelt und massgeblich von William Albert Deming geprägt. Er gestaltete er den PDCA – Zyklus für die Umsetzung der kontinuierlichen Verbesserung.



Neue Leistungsziele



Kompetenz 4.3

Bezieht die übrigen Logistikbereiche in seine Tätigkeit ein und unterstützt Kooperationen zwischen den Bereichen

Leistungsziele

- Beschreibt die Anforderungen an die Beschaffung aus der Sicht der Produktion;
- Beschreibt die Anforderungen des Vertriebs an die Produktion;
- Erklärt, welche Auswirkungen die Termintreue auf die Lagerbestände haben;
- Erklärt, welchen Einfluss die Produktionsplanung auf den Einkauf und die Produktion hat;

Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche



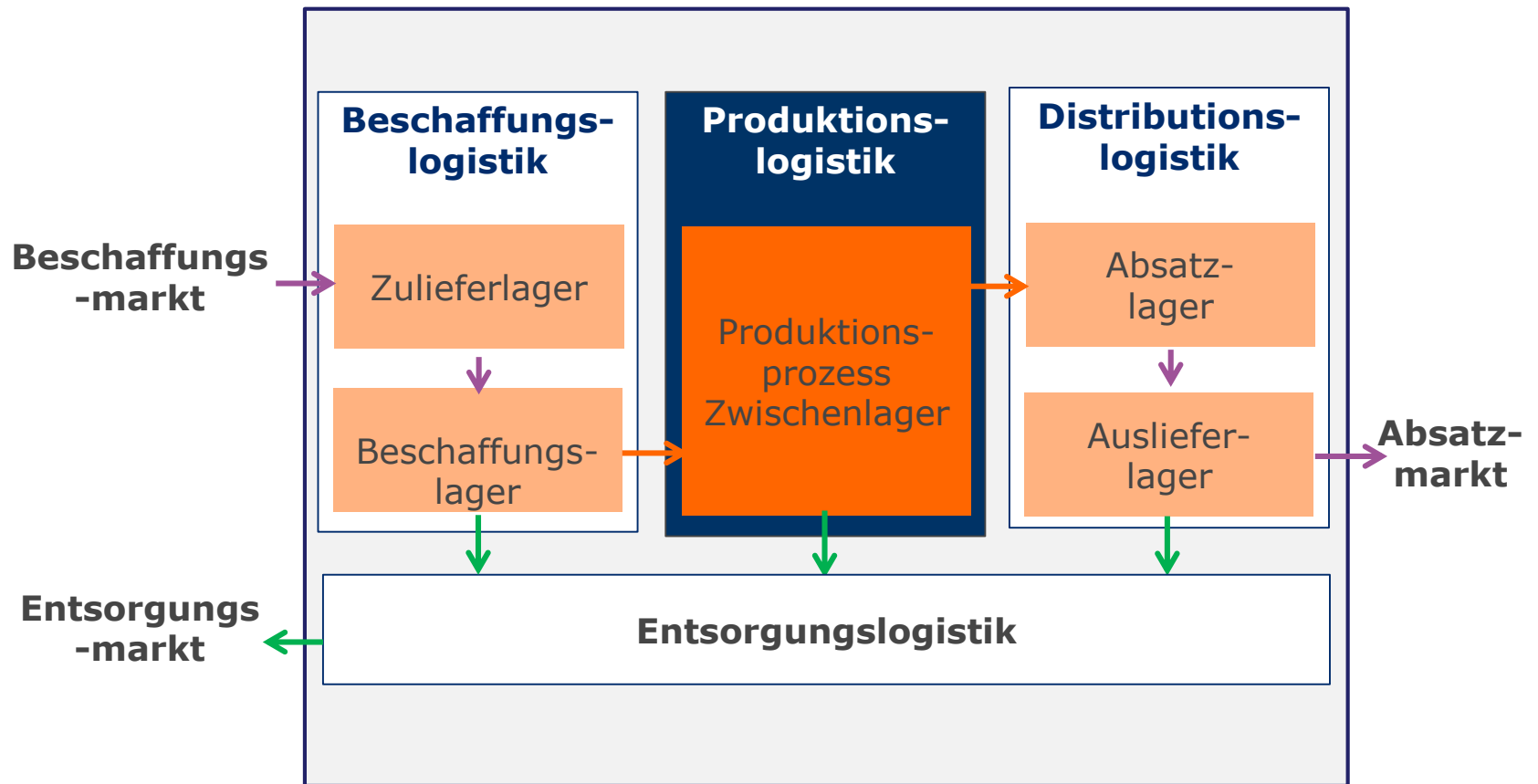
Angrenzende Logistikbereiche:

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird die Logistik im Produktionsunternehmen in 4 logistische Subsysteme unterteilt:

1. Beschaffungslogistik
2. Produktionslogistik
3. Distributionslogistik
4. Entsorgungslogistik

Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche

Die vier logistische Subsysteme



Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche

Übungsaufgabe

Nennen Sie je drei Anforderungen aus Sicht der Produktionslogistik an die:

Beschaffungslogistik

Distributionslogistik

Entsorgungslogistik

Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche

Beschaffungslogistik



Die **Beschaffungslogistik** regelt die menge-, termin- und qualitätsgerechte Materialversorgung.

Die **Beschaffungslogistik** ist das Bindeglied von Externen (Hersteller, Lieferanten) zur Firma.

Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche

Distributionslogistik



Die **Distributionslogistik** (auch Absatzlogistik, Warenverteilung, Vertriebslogistik) umfasst die Steuerung und Kontrolle aller notwendigen Prozesse, um Güter (Fertigwaren, Handelswaren) dem Absatzmarkt (Grossverteiler, Endkunden) zuzustellen.

Eine zentrale Messgrösse der Distributionslogistik ist der Lieferservice.

Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche

Entsorgungslogistik



Die **Entsorgungslogistik** umfasst sämtliche logistischen Aufgaben zur Vorbereitung und Umsetzung der Entsorgung von in der Produktion angefallenen unerwünschten Nebenprodukten.